

HUMAN COMPUTER INTERACTION

ASSURANCE OF LEARNING REPORT

Buylo | E-Commerce Application

LD75

Group Members:

1. Kettin - 2802478114
 2. Maulana Kayyis Purnadiva - 2802555952
 3. Melisa Lea Andrea - 2802402640
 4. R. Divika Rathi - 2802535963
-

I. Describe the application you created based on the following criteria:

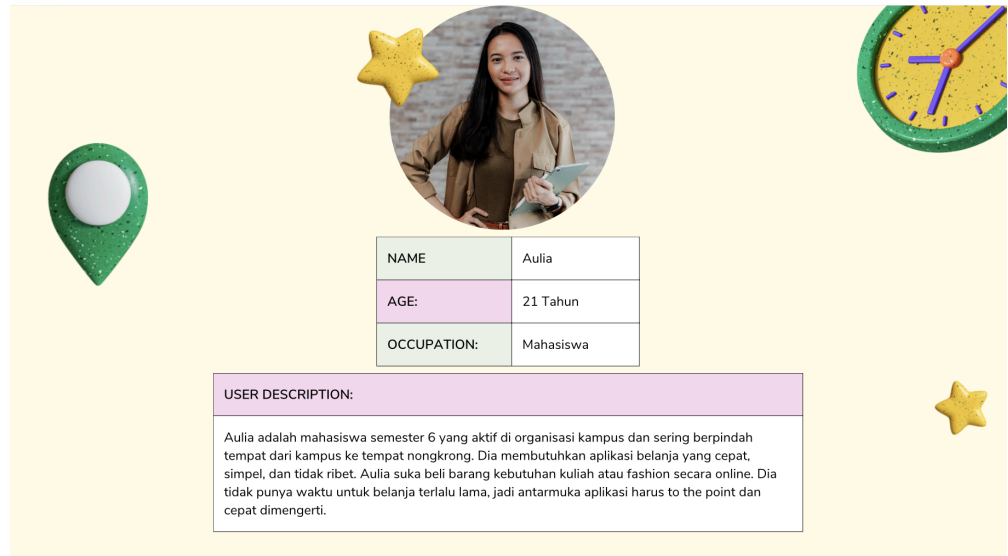
Aplikasi yang kami kembangkan bernama **Buylo**, singkatan dari "**Buy Platform Andalan Lo**". Buylo adalah platform e-commerce berbasis mobile yang dirancang untuk menjadi solusi belanja andalan bagi pengguna usia produktif yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, serta pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien. Nama Buylo dipilih karena mencerminkan karakter aplikasi yang santai, dekat dengan keseharian pengguna modern, serta ingin menjadi teman belanja digital yang dapat diandalkan kapan pun dan di mana pun.

A. Explain in detail the target user you are aiming for, ranging from age group, gender, occupation to other demographic factors that affect UI design!

1. Persona

- Nama: Aulia (21 tahun)
- Pekerjaan: Mahasiswa
- Perilaku: Sering berbelanja kebutuhan rumah tangga dan kosmetik secara online
- Tujuan: Hemat waktu, mendapatkan harga terbaik, dan menghindari toko fisik

- Frustrasi: Aplikasi lambat, terlalu banyak iklan, dan navigasi yang membingungkan
- Kebutuhan: UI yang cepat, jelas, dan mudah digunakan saat multitasking



2. Psychographics

Karakteristik psikologis dan gaya hidup yang memengaruhi perilaku pengguna:

- Nilai & Gaya Hidup: Praktis, menghargai kenyamanan, tech-savvy
- Motivasi: Efisiensi waktu, keinginan membandingkan harga dengan cepat, diskon
- Preferensi: Platform yang bisa diakses dengan mudah, tidak rumit, tidak terlalu banyak langkah

3. Demographics

Data demografis pengguna yang menjadi sasaran aplikasi:

- Usia: 20–45 tahun
- Gender: Pria & wanita
- Pekerjaan: Mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, UMKM
- Lokasi: Kota-kota besar di Indonesia (Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta)
- Pendidikan: Minimal SMA/SMK, mayoritas perguruan tinggi
- Pendapatan: Menengah ke atas (Rp3 juta – Rp10 juta/bulan)

4. Behavior

Perilaku digital dan penggunaan aplikasi:

- Frekuensi penggunaan: Harian, untuk kebutuhan rutin dan impulsif
- Device: Mayoritas menggunakan smartphone Android/iOS
- Tingkat literasi digital: Tinggi, terbiasa menggunakan e-wallet, navigasi UI, filter produk
- Sikap terhadap teknologi: Positif, terbuka terhadap fitur baru selama user-friendly

5. Design UI

Dalam desain UI, kami memperhatikan prinsip User-Centered Design (UCD), yaitu memahami kebutuhan dan karakteristik pengguna sebagai dasar utama desain. Misalnya, kami menghindari clutter dengan menyediakan navigasi yang konsisten dan ikon yang familiar untuk semua kategori produk.

- Tampilan UI clean dan modern, warna yang playful namun tetap profesional.
- Penggunaan bahasa yang santai, agar terasa lebih dekat dengan pengguna muda.
- Navigasi yang mudah: semua fitur penting dapat diakses dengan mudah, efisien, dan efektif.

- II. Make the initial design of all the UI designs that you have made! Attach your initial design as an answer to this question! Please group the UI designs that have been created based on their features!**

Prototype **Initial Design** BuyLo dapat diakses melalui QR Code ataupun link berikut. Silakan scan untuk melihat dan mengeksplorasi desain aplikasi.

Initial Design	
Design	Prototype
 https://www.figma.com/design/hANJZfZ8o4u4asKF1pg9aZ/AOL-HCI?node-id=0-1&t=6VOTZzSTAIFMA1D4-1	 https://www.figma.com/proto/hANJZfZ8o4u4asKF1pg9aZ/AOL-HCI?node-id=0-1&t=wqFRvp3iOXMf0hRq-1

III. Describe the data gathering technique you used to test the initial design you created in No. 2. Give the reason why the technique is used. Then attach the results of the data retrieval !

A. Teknik yang Digunakan

1. Usability Testing

Evaluasi langsung dengan meminta pengguna mengoperasikan prototipe untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan kepuasan.

Rencana:

- Target Penguji: 10 mahasiswa (usia 18-25 tahun, mewakili pengguna teknologi).
- Tools: Prototipe diakses via link Figma
- Tugas:
 - Mencari produk “Banana”
 - Menambahkan produk ke keranjang
 - Melakukan proses checkout sampai konfirmasi pembayaran
 - Memilih status pemesanan yang sudah dibeli
 - Meng-track orderan selama pengiriman

2. Kuesioner

Survei untuk mengumpulkan feedback subjektif pasca-testing.

Rencana:

- Dibagikan ke 10 mahasiswa yang sama via Google Form.
- Pertanyaan (Skala Likert 1-5, 1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju):
 - Kemudahan Penggunaan
"Apakah antarmuka aplikasi mudah dipahami?"
"Seberapa cepat Anda menemukan fitur yang dibutuhkan?"
 - Kepuasan Visual
"Apakah tata letak dan warna yang digunakan nyaman dilihat?"
 - Fungsionalitas
"Apakah semua tombol dan menu berfungsi sesuai harapan Anda?"
 - Feedback Terbuka
"Apa kesulitan utama yang Anda alami selama pengujian?"
"Saran perbaikan untuk antarmuka ini?"

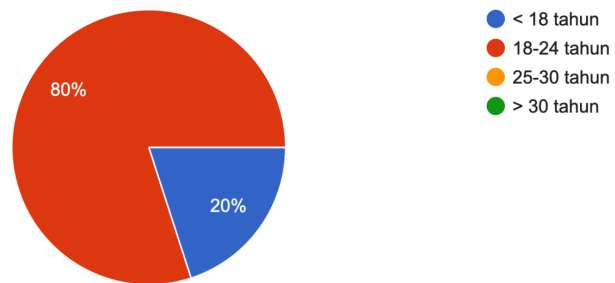
B. Hasil Kuisisioner

1. Nama dari 10 responden:

- Rhesa
- Nisrina Deyan Maharani
- Stanley
- Sindu
- Virlene Marchella
- Azel
- Glenn
- Stefany Go
- Cassandra Kartika
- Christian Lucarelli

Usia

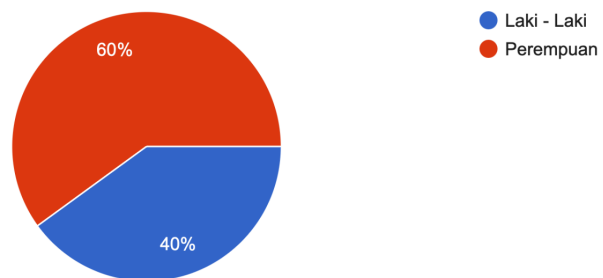
10 jawaban



2.

Jenis Kelamin

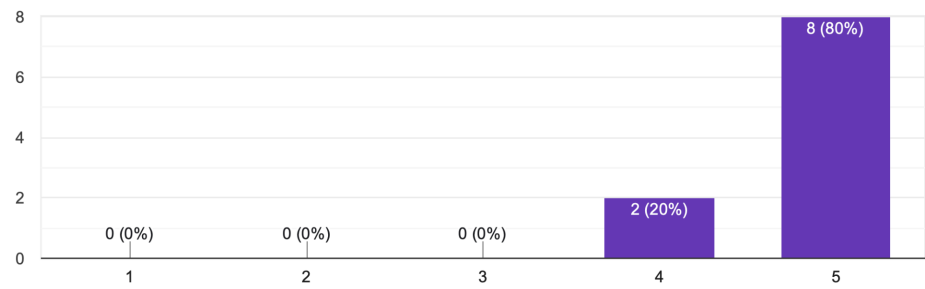
10 jawaban



3.

Apakah antarmuka aplikasi mudah dipahami?

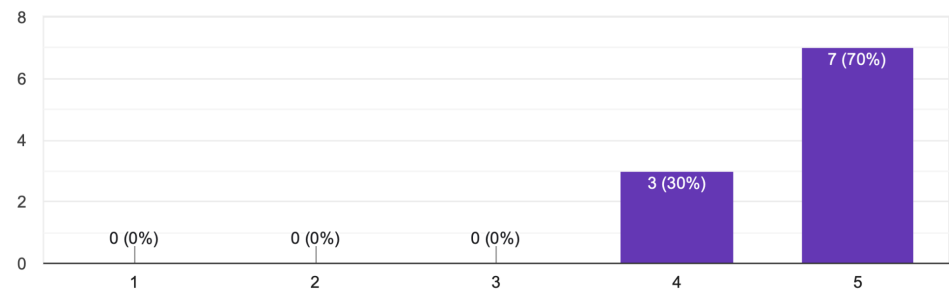
10 jawaban



4.

Seberapa cepat Anda menemukan fitur yang dibutuhkan?

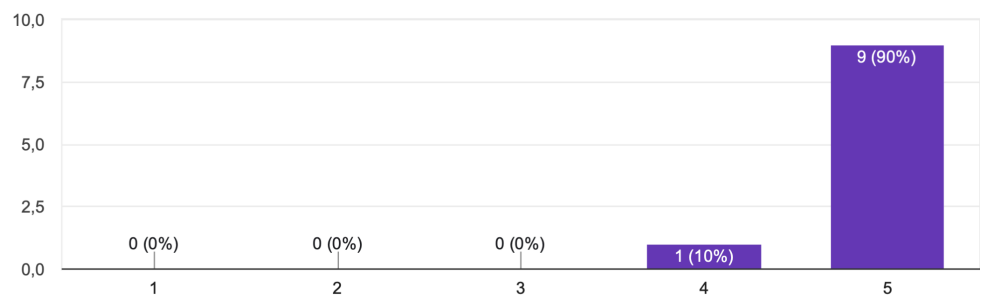
10 jawaban



5.

Apakah tata letak dan warna yang digunakan nyaman dilihat?

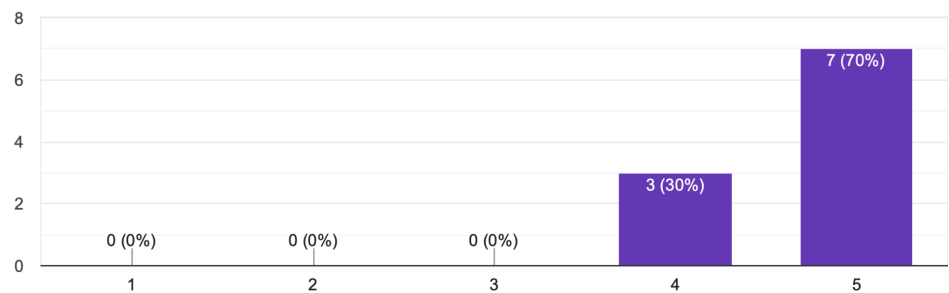
10 jawaban



6.

Apakah semua tombol dan menu berfungsi sesuai harapan Anda?

10 jawaban



7.

8. Apa kesulitan utama yang Anda alami selama pengujian?

- Tidak banyak, dapat dimengerti dengan mudah
- Tidak ada, sudah cukup baik
- Aplikasi udah nyaman dipakai, udah bagus
- Secara umum udah bagus, paling butuh adaptasi dikit pas awal coba
- Secara umum aplikasi sudah mudah digunakan, hanya butuh sedikit penyesuaian awal untuk memahami fitur-fitur lanjutan
- Overall udah oke banget
- Ga ada sih, udah cakep tampilannya
- Udah berjalan lancar kok, UI nya juga keren
- Gaada udah okee
- Butuh sering-sering pake aja biar familiar sama tampilannya, sisanya udah bagus banget

9. Saran perbaikan untuk antarmuka ini?

- Di cart nambahin mau add seberapa banyak produk biar gampang
- Mungkin buat bagian filter rating baiknya mulai dari 3 saja, karna kurang dari 3 ga dibutuhin, siapa juga yang bakal nyari rating jelek
- Buat deletenya ngasi warna merah aja supaya lebih aware dan terbaca
- Untuk deletenya kasih warna merah aja biar lebih yakin aja ke delete

- Di bagian chat kasi waktunya, soalnya bingung kapan chatnya dikirim
- Ratingnya kebanyakan, sampai 3 aja udah oke karena siapa yang bakal nyari rating jelek
- Bagian chatnya kasih waktu biar lebih jelas
- Di keranjangnya ngasi + atau - biar tau kuantitas produk
- Bagian chat sama seller bisa kasi keterangan waktu
- Filter ratingnya gausah banyak-banyak, ga akan nyari rating jelek juga

IV. Analyze the data you have obtained in no.3. If there needs to be a change in the UI design, explain what needs to be changed and show data that supports the design change decision! If there is no change, also provide the reason and data that supports that the design that has been made is appropriate !

A. Analisis Data

Kesulitan utama yang dialami selama pengujian:

- Mayoritas responden mengatakan bahwa aplikasi mudah dimengerti, nyaman digunakan, tampilannya bagus, dan berjalan lancar.
- Beberapa responden menyebutkan bahwa hanya perlu sedikit adaptasi awal, namun tidak ada kesulitan besar yang dialami.

Kesimpulan: Tidak ada masalah besar di UI yang menghambat usability dasar. Secara umum, UI sudah sesuai dan diterima baik. Ada beberapa saran *minor improvements* yang muncul secara konsisten.

B. Perubahan yang Diperlukan

Saran perbaikan:

- Cart / Keranjang: Tambahkan opsi "+ / -" untuk memilih kuantitas produk (2 responden) menyebutkan fitur ini (kuantitas +/-, seberapa banyak produk).

Desain Awal	Desain Perbaikan	Data Pendukung
		2 orang menyatakan: • Di cart nambahin mau add seberapa banyak produk biar gampang • Di keranjangnya ngasi + atau - biar tau kuantitas produk

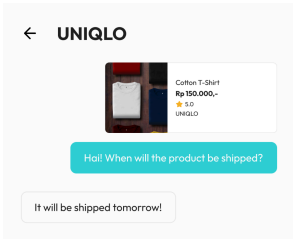
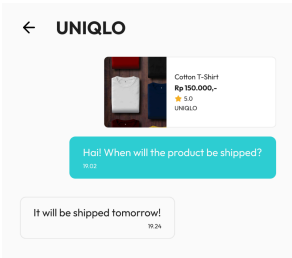
- Filter Rating: Filter rating terlalu banyak, cukup mulai dari 3 saja (3 responden) memberikan saran yang sama.

Desain Awal	Desain Perbaikan	Data Pendukung
Rating 4.5+ 4.0+ 3.5+ 3.0+ 2.5+ 2.0+ 1.5+ 1.0+	Rating 4.5+ 4.0+ 3.5+ 3.0+	3 orang menyatakan: ● Mungkin buat bagian filter rating baiknya mulai dari 3 saja, karna kurang dari 3 ga dibutuhkan, siapa juga yang bakal nyari rating jelek ● Filter ratingnya gausah banyak-banyak, ga akan dikasih rating jelek juga ● Ratingnya kebanyakan, sampai 3 aja udah oke karena siapa yang bakal nyari rating jelek

- Delete button: Gunakan warna merah supaya lebih jelas/tegas (2 responden) memberikan saran ini.

Desain Awal	Desain Perbaikan	Data Pendukung
Delete Address? Address will be removed permanently Delete	Delete Address? Address will be removed permanently Delete	2 orang menyatakan: ● Buat deletenya ngasi warna merah aja supaya lebih aware dan terbaca ● Untuk deletenya kasih warna merah aja biar lebih yakin aja ke delete

- Chat feature: Berikan informasi waktu (3 responden) menyarankan hal ini.

Desain Awal	Desain Perbaikan	Data Pendukung
		3 orang menyatakan: • Bagian chat sama seller bisa kasi keterangan waktu • Bagian chatnya kasih waktu biar lebih jelas • Di bagian chat kasi waktunya, soalnya bingung kapan chatnya dikirim

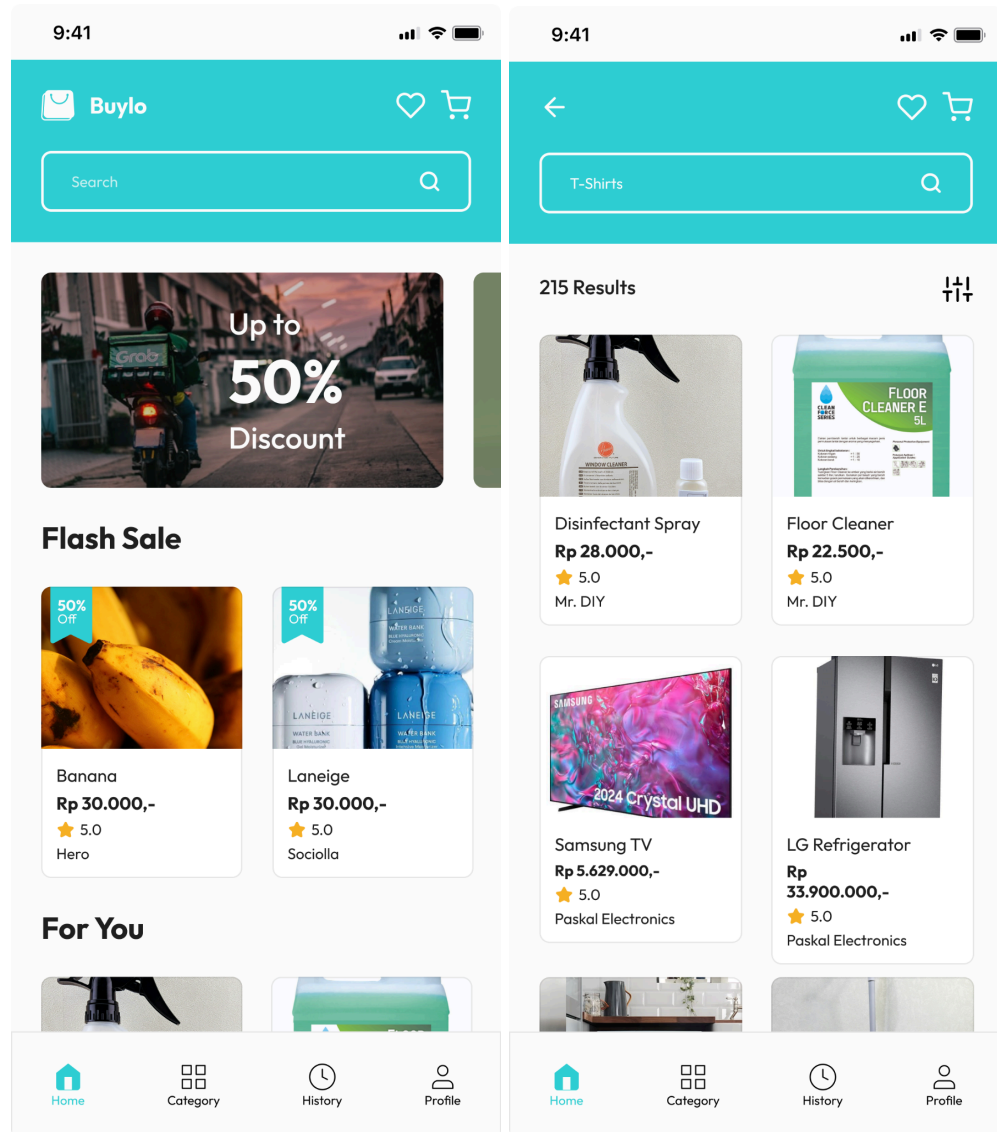
- V. Pay attention to the UI design that becomes the homescreen or initial display of your application. The display referred to in this question is your latest display after testing in no. 3. Give justification or reason why the homescreen is designed like that. ? Use the concepts you've learned and the data you've collected to support your argument!

A. Final Design

Prototype **Final Design** BuyLo dapat diakses melalui QR Code ataupun link berikut. Silakan scan untuk melihat dan mengeksplorasi desain aplikasi.

Final Design	
Design	Prototype
 https://www.figma.com/design/b9WBR7AX1MiGrT6njKV5Qv/AOL-HCI---Final-Design?node-id=0-1&t=tLWsBLL5WZxoS2Mw-1	 https://www.figma.com/proto/b9WBR7AX1MiGrT6njKV5Qv/AOL-HCI---Final-Design?node-id=0-1&t=tLWsBLL5WZxoS2Mw-1

B. Home Screen & Alasan Di Balikinya



1. Mengikuti Prinsip Desain Interaksi

Desain homescreen Buylo mendukung core activity pengguna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbelanja online dengan cepat dan nyaman. Ini sejalan dengan definisi interaction design yaitu “designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives”.

2. Konseptualisasi Interaksi dan Interface Metaphor Buylo menggunakan interface metaphor yang familiar:

Ikon keranjang, hati (wishlist), dan ikon kategori membantu pengguna memahami fungsi tanpa perlu membaca.

Konsep seperti Flash Sale, For You, dan 50% Discount merupakan metafora pasar ritel yang mudah dipahami, sehingga pengguna bisa langsung tahu “apa yang harus dilakukan”.

Ini mendukung pembentukan mental model pengguna yang baik karena memetakan ekspektasi pengguna terhadap antarmuka dengan jelas.

3. Kognitif: Perhatian, Persepsi, dan Memori

- **Perhatian (Attention):** Gunakan visual besar seperti banner diskon 50%, badge biru “50% Off”, dan ikon bintang untuk menarik perhatian pengguna secara cepat pada informasi penting.
- **Persepsi (Perception):** Pengelompokan elemen dengan spasi yang cukup, ikon visual yang jelas, dan kontras warna membantu pengguna memproses informasi dengan mudah.
- **Memori (Memory):** Ikon dan struktur menu konsisten (misalnya ikon kategori, history, profil) memudahkan pengguna mengingat dan kembali menggunakan fitur.

4. Interaction Style: Manipulating & Exploring

Homescreen mendukung manipulating interaction style, di mana pengguna bisa dengan mudah mengklik elemen visual (seperti produk, kategori, dan tombol search), yang mendekati prinsip direct manipulation.

Tampilan juga mendukung exploring interaction style, memungkinkan pengguna untuk menelusuri kategori produk atau penawaran sesuai minat mereka melalui rekomendasi “For You”.

5. Emotional & Social Interaction

Tampilan visual yang bersih, warna cerah, dan penekanan pada penawaran diskon memberikan kesan menyenangkan dan mendorong pembelian impulsif secara positif.

Konteks sosial ditunjukkan melalui penilaian bintang dan nama toko (Hero, Sociolla), memperkuat kepercayaan pengguna terhadap produk dan toko.

6. Berdasarkan Evaluasi dan Uji Coba (dari soal no. 3)

Berdasarkan hasil evaluasi uji coba, data menunjukkan bahwa menurut pengguna design Buylo secara keseluruhan mudah dipahami, berfungsi

sesuai harapan, warna yang digunakan nyaman dilihat, dan pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur yang diinginkan. Design Buylo hanya membutuhkan perbaikan-perbaikan minor dan tidak termasuk di dalamnya perbaikan Home Page. Hal ini menunjukkan bahwa design Home Page sudah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi user.

7. Kesimpulan

- Homescreen aplikasi Buylo dirancang untuk:
- Mendukung kebutuhan pengguna secara kognitif dan emosional
- Memanfaatkan interaction styles yang efisien dan familiar
- Memperkuat engagement dan trust melalui elemen sosial dan visual yang jelas
- Memfasilitasi eksplorasi dan pengambilan keputusan yang cepat

Desain ini sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Interaction Design, baik dari sisi konseptual model, interface metaphor, hingga cognitive aspects, seperti dijelaskan dalam materi HCI.